NewsAppDemo

Учебный Android-проект · Команда DKA · Группа ПМВС-12б

Новости по подпискам • Clean Architecture • Kotlin + Jetpack Compose

Цель проекта

Задача

- Разработать Android-приложение для получения новостей через NewsAPI
- Управление подписками на темы
- Автоматическое и ручное обновление
- Настройка языка, интервалов, уведомлений

Целевой пользователь

- Читатель, которому нужны новости по конкретным темам
- Работает без постоянного интернета (Room-кэш)
- Хочет получать уведомления о новых статьях

Ключевые функции

- Подписки на темы → загрузка статей → просмотр карточек → открытие в браузере / шаринг
- Экран настроек: язык (RU/EN/FR/DE), интервал обновления, уведомления, Wi-Fi only
- Фоновое обновление через WorkManager; локальное хранение в Room (SQLite)

Распределение задач в команде

Участник 1

- Архитектура Clean Architecture (domain-слой)
- Use-case классы
- Room база данных (entities, DAO)
- DataStore (настройки)

Участник 2

- UI на Jetpack Compose (экраны)
- Navigation / NavGraph
- ViewModel + StateFlow
- Coil (загрузка изображений)

Участник 3

- Retrofit + NewsAPI интеграция
- WorkManager (фоновое обновление)
- GitHub Actions CI/CD
- Документация (docs/wiki)

** Имена участников — вставьте актуальные данные команды*

Функциональные требования

UC-01 Подписки

Добавить / удалить тему;
Выбрать активные темы для фильтрации

UC-02 Статьи

Загрузка из NewsAPI;
Ручное и фоновое обновление;
Очистка локальных статей

UC-03 Просмотр

Карточка: изображение, источник, дата;
Открытие в браузере; шаринг ссылки

UC-04 Настройки

Язык поиска (RU/EN/FR/DE);
Интервал обновления; уведомления; Wi-Fi only

Архитектура: Clean Architecture + MVVM

Presentation

Jetpack Compose UI
ViewModel / StateFlow
NavGraph

Domain

Use Cases
Entities (Article, Settings)
Repository Interfaces

Data

Room (SQLite)
Retrofit + NewsAPI
DataStore / WorkManager

Стек технологий: Kotlin • Hilt (DI) • Retrofit • Room • WorkManager • Coil • Material 3 • Compose

Схема базы данных (Room / SQLite)

subscriptions

PK	**topic**	TEXT NOT NULL

1 : N
ON DELETE CASCADE

articles

PK	**url**	TEXT NOT NULL
PK	**topic**	TEXT NOT NULL
	title	TEXT NOT NULL
	description	TEXT NOT NULL
	imageUrl	TEXT (nullable)
	sourceName	TEXT NOT NULL
	publishedAt	INTEGER NOT NULL
FK	**topic**	→ subscriptions(topic)

Индекс: index_articles_topic ON articles(topic) — ускоряет выборку статей по теме подписки

Организация работы с репозиторием

Структура репозитория

- Основной репо: pmvs12b-project-dka-team
- Код вынесен в git-сабмодуль code (github.com/Shvarsman/NewsAppDemo)
- Документация в /docs (functional-requirements, database-schema и др.)

Git-поток

- Одна основная ветка: main
- Разработка через Pull Request + код-ревью
- Сабмодуль обновляется отдельным коммитом

CI/CD: GitHub Actions

- Триггер: push / PR в main/master
- Шаги:
- 1. Checkout + JDK 17 (Temurin)
- 2. Создание keystore.properties из секрета NEWS_API_KEY
- 3. ./gradlew testDebugUnitTest
- 4. ./gradlew assembleDebug assembleDebugAndroidTest
- 5. Upload APK-артефактов
- Опционально: Firebase Test Lab (ENABLE_FIREBASE_TEST_LAB=true)

Итоги и дальнейшие планы

Реализовано

- Clean Architecture: presentation / domain / data
- Подписки и фильтрация новостей по темам
- Retrofit + NewsAPI (EN/RU/FR/DE)
- Room: локальный кэш статей + подписок
- WorkManager: фоновое обновление
- Уведомления (Android 13+ permission)
- DataStore: персистентные настройки
- Hilt DI, Coil, Compose Material 3
- CI/CD через GitHub Actions

Возможные улучшения

- Пагинация списка статей (Paging 3)
- Поиск по тексту статей в Room
- Экран детального просмотра статьи внутри приложения
- Виджет на главный экран Android
- Поддержка нескольких аккаунтов / профилей
- Кастомизация карточки статьи
- Тёмная тема (уже поддерживается Material 3)
- Расширенное unit/UI-тестирование